

Computación Evolutiva

Clase 5

Instructor: Dr. Efrén Mezura Montes

Selección de padres

- Selección Proporcional
- Selección mediante torneo

Selección de padres (proporcional)

Técnicas:

- La Ruleta
- Sobrante Estocástico
- Universal Estocástica
- Muestreo Determinístico

La ruleta

- Técnica propuesta por DeJong (1975), fue el método más comúnmente usado en los orígenes de los AGs.
- El individuo menos apto puede ser seleccionado más de una vez.

La ruleta

Implementación de DeJong:

- Calcular la suma de valores esperados T
- Repetir N veces (N es el tamaño de la población):
 - Generar un número aleatorio " r " entre 0.0 y T
 - Ciclar a través de los individuos de la población sumando los valores esperados hasta que la suma sea mayor o igual a " r "
 - El individuo que haga que esta suma exceda el límite es el seleccionado

Sobranate estocástico

- Propuesta por Booker (1982) y Brindle (1981) para acercarse más a los valores esperados de cada individuo.
- Asignar determinísticamente las partes enteras de los valores esperados para cada individuo.
- Reduce los problemas de la ruleta, pero puede causar convergencia prematura.

Sobranate estocástico

- Hay 2 variantes que difieren en qué hacer con las partes decimales de los valores esperados:
 - 1) **Sin Reemplazo**: Usar flip con las partes decimales para elegir los padres restantes
 - 2) **Con Reemplazo**: Construir una ruleta con las partes decimales y usarla para seleccionar los padres faltantes.

Universal estocástica

- Propuesta por Baker (1987).
- Objetivo: minimizar la mala distribución de los individuos en la población en función de sus valores esperados.

Universal estocástica

Algoritmo:

```
ptr=Rand( ); /* Regresa un aleatorio en el  
              rango (0,1] */  
for (sum=0, i=1; i<=n; i++)  
    for (sum+=Valesp(i,t); sum>ptr; ptr++)  
        Seleccionar (i);
```

Muestreo determinístico

Algoritmo:

- Calcular $P_{select} = f_i / \Sigma f$
- Calcular $Valesp_i = p_{select} * n$
- Asignar determinísticamente la parte entera de $Valesp_i$
- Ordenar la población de acuerdo a las partes decimales (de mayor a menor)
- Obtener los padres faltantes de la parte superior de la lista.

Selección de padres (por torneo)

- Propuesta por Wetzel y estudiada en la tesis doctoral de Brindle (1981).
- La idea básica del método es seleccionar con base en comparaciones directas de los individuos.
- Hay 2 versiones:
 - 1) Determinística
 - 2) Probabilística

Selección de padres (por torneo)

- En ambas versiones se deben escoger de manera aleatoria “t” individuos
- En la versión determinista, será siempre seleccionado el individuo con la mejor aptitud
- En la versión probabilista, el mejor individuo será seleccionado con probabilidad “p”

$$0.5 \leq p < 1$$

Selección de padres (por torneo)

- Si se usa $t=1$, se produce una caminata aleatoria con una presión de selección muy baja.
- Si se usa $t=\infty$, la selección se vuelve completamente determinística.
- Si se usa $t=10$, la selección se considera *dura*.
- Si se usa $2 \leq t \leq 5$, la selección se considera *blanda*.

Reemplazo

- El reemplazo típicamente es generacional en un algoritmo genético (todos los individuos de la población actual mueren y los hijos quedan como la población para la siguiente generación)
- Puede usarse elitismo (conservar la mejor solución y pasarla intacta a la siguiente generación)
- El elitismo garantiza la convergencia, en tiempo infinito, de un AG